

Случайные процессы

Характеристики случайного процесса

Математическое ожидание —

$$E_{\xi}(t) = \mathbf{E}\xi(t).$$

Свойства математического ожидания

1. Если $f(t)$ — неслучайная функция, то

$$Ef(t) = f(t).$$

2. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$E(f(t) \cdot \xi(t)) = f(t) \cdot E_{\xi}(t).$$

3. $E(\xi(t) + \eta(t)) = E_{\xi}(t) + E_{\eta}(t).$

Пример 1. $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$, где $t > 0$, $\eta \in N(3, 1)$,

$$E_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot e^{-t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 1^2}} e^{-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot 1^2}} dx = 3 \cdot e^{-t}$$

или $E(\xi(t)) = E(\eta \cdot e^{-t}) = e^{-t} E\eta = e^{-t} \cdot 3$.

□

Дисперсия —

$$D_{\xi}(t) = \mathbf{D}\xi(t) = \mathbf{E}\xi^2(t) - E_{\xi}^2(t).$$

Свойства дисперсии

1. Если $f(t)$ — неслучайная функция, то

$$\mathbf{D}f(t) = 0.$$

2. $D_{\xi}(t) \geq 0$.

3. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$\mathbf{D}(\xi(t) + f(t)) = D_{\xi}(t).$$

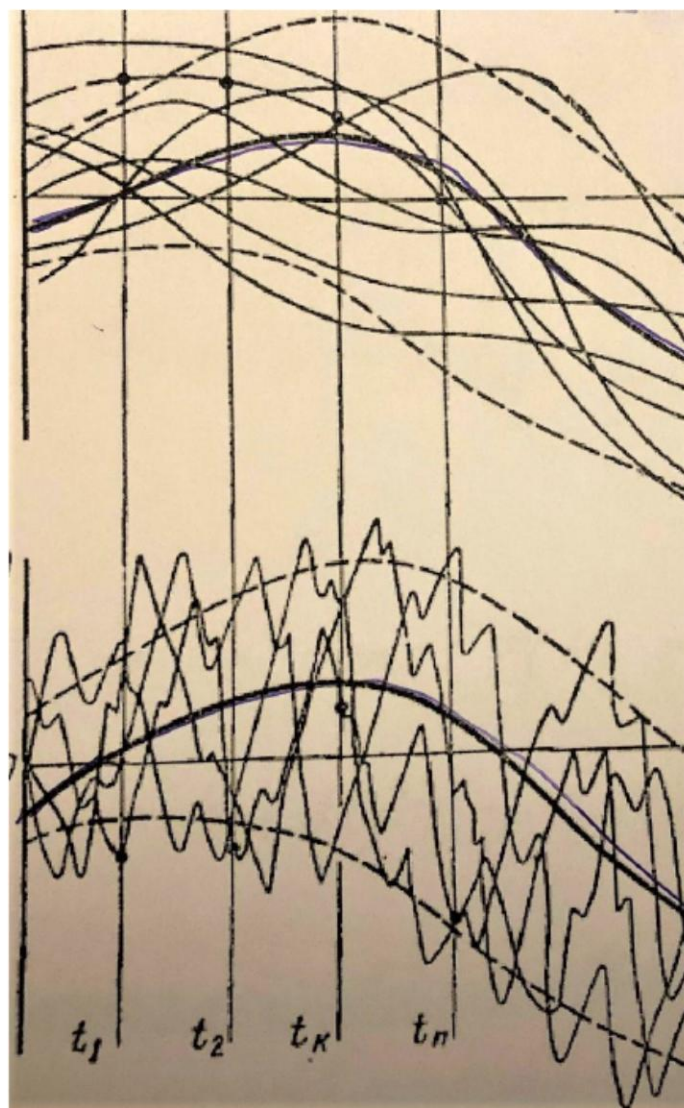
4. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$\mathbf{D}(f(t) \cdot \xi(t)) = f^2(t) \cdot D_{\xi}(t).$$

Пример 2. $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$, где $t > 0$, $\eta \in N(3, 1)$.

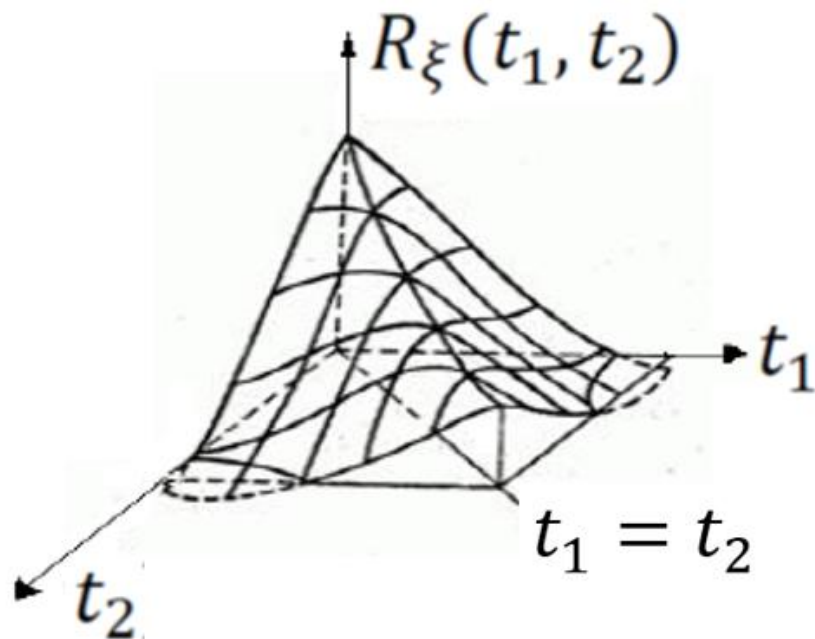
$$D_{\xi}(t) = \mathbf{D}(\eta \cdot e^{-t}) = e^{-2t} \mathbf{D}\eta = e^{-2t} \cdot 1 = e^{-2t}.$$





Корреляционная функция случайного процесса

$$R_{\xi}(t_1, t_2) = \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))).$$



Свойства корреляционной функции

1. $R_{\xi}(t, t) = \text{cov}(\xi(t), \xi(t)) =$
$$= \mathbf{E}(\xi(t) - E_{\xi}(t))^2 = D_{\xi}(t).$$
2. $R_{\xi}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_2, t_1).$

3. Если $\xi(t)$ — случайный процесс, $f(t)$ — неслучайная функция, то

$$R_{\xi+f}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_1, t_2).$$

Доказательство. Пусть $\eta = \xi + f$.

$$\begin{aligned} R_{\eta}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}((\eta(t_1) - E_{\eta}(t_1))(\eta(t_2) - E_{\eta}(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) + f(t_1) - E_{\xi}(t_1) - f(t_1))(\xi(t_2) + f(t_2) - \\ &\quad - E_{\xi}(t_2) - f(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))) = R_{\xi}(t_1, t_2). \end{aligned}$$

4. $|R_{\xi}(t_1, t_2)| \leq \sqrt{D_{\xi}(t_1)D_{\xi}(t_2)} = \sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\xi}(t_2).$

5. Если $\eta(\omega, t) = f(t) \cdot \xi(\omega, t)$, то

$$R_{\eta}(t_1, t_2) = f(t_1)f(t_2)R_{\xi}(t_1, t_2).$$

Пример 3. $\xi(t) = \eta \cdot e^{-t}$, где $t > 0$, $\eta \in N(3, 1)$

$$\begin{aligned} R_{\xi}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}((\eta \cdot e^{-t_1} - 3 \cdot e^{-t_1})(\eta \cdot e^{-t_2} - 3 \cdot e^{-t_2})) = \\ &= e^{-(t_1+t_2)} \mathbf{E}(\eta - 3)^2 = e^{-(t_1+t_2)} \mathbf{D}\eta = e^{-(t_1+t_2)}. \end{aligned}$$

□

Нормированная корреляционная функция –

$$r_{\xi}(t_1, t_2) = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\xi}(t_2)} = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)}\sqrt{R_{\xi}(t_2, t_2)}}.$$

1. $|r_{\xi}(t_1, t_2)| \leq 1 \quad \forall t_1, t_2.$
2. $r_{\xi}(t, t) = 1.$
3. $r_{\xi}(t_1, t_2) = r_{\xi}(t_2, t_1).$